Domanda di finanziamento

Progetti di Ricerca Medi - Progetti Medi

Numero protocollo:
RM1261A1340809D9

1. Dati Generali / General Information

Responsabile della ricerca / Principal Investigator

Surname VITALETTI

Name Andrea

Qualification Professore Associato

Regime Tempo Pieno

Date of birth 27/03/1971

Department DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI-

Macroarea D - Architettura, Ingegneria e Statistica

E-mail andrea.vitaletti@uniroma1.it

Sotto settore ERC del proponente / Subsector ERC of the proposer

PE6_2 - Computer systems, parallel/distributed systems, sensor networks, embedded systems, cyber-physical systems

Recapito telefonico del proponente / Telephone Number of the Principal Investigator

+393497569802

Curriculum del proponente / Curriculum of the Principal Investigator

cv.pdf

Titolo della ricerca / Title of the research project

SeedPeers: Uno sforzo partecipativo per preservare i semi

Acronimo

SeedPeers

Abstract

I semi sono archivi viventi di biodiversità, ma il cambiamento climatico, la perdita di habitat e l'uso non sostenibile del territorio stanno spingendo molte specie vegetali verso l'estinzione. La conservazione di queste specie è oggi affidata principalmente a istituzioni specializzate, come banche del germoplasma, orti botanici e riserve naturali, che applicano protocolli scientifici rigorosi ma raggiungono una platea limitata di partecipanti. SeedPeers affianca queste strutture con una rete peer-to-peer di micro-serre collocate in ambienti indoor come case, scuole e spazi comuni, dove comuni cittadini coltivano e preservano semi di specie vegetali incluse nella Lista Rossa delle Specie Minacciate dell'IUCN, insieme ad altre specie localmente minacciate e sottoutilizzate. L'obiettivo principale della ricerca è la validazione di questo nuovo modello partecipativo di conservazione della biodiversità, estendendo la partecipazione oltre i confini istituzionali e trasformando i cittadini in agenti attivi attraverso l'apprendimento e la pratica della coltivazione delle piante e della propagazione e conservazione dei semi. Una rete di conservazione domestica funziona solo se la serra viene adottata, compresa e curata nel tempo. Per questo la micro-serra è progettata come oggetto d'uso quotidiano, autocostruibile, riparabile, in materiali a basso impatto, e la relazione di cura tra persona e pianta è trattata come un requisito nel design della soluzione.

2. Informazioni sull'attività di ricerca / Information about the research activity

Durata prevista del progetto in mesi / Project expected duration in months

24

Parole chiave CUN (in ordine di priorità) / Keywords CUN (in order of priority)

1. BIODIVERSITA¿
2. INTERNET OF THINGS
3. DESIGN PER LA SOSTENIBILITA'
4. SISTEMI PARALLELI E DISTRIBUITI
5. HUMAN-CENTRED DESIGN

Parole chiave (libere) / Keywords (free)

Sotto settori ERC (in ordine di priorità) / ERC sub-sectors (in order of priority)

1. PE6_2 - Computer systems, parallel/distributed systems, sensor networks, embedded systems, cyber-physical systems
2. PE8_11 - Sustainable design (for recycling, for environment, eco-design)
3. LS8_2 - Biodiversity, conservation biology, conservation genetics

Componenti strutturati del gruppo di ricerca / Structured participants in the research project

Cognome e nome	Qualifica	Dipartimento	Macroarea	Sotto sett. ERC	PI Sostituto
FABRINI Giuseppe	Ricercatore Universitario	DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE	A	LS8_2	

LUCIBELLO Sabrina	Professore Ordinario	DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE, DESIGN, TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA	D	PE8_10	

Dichiarazione di impegno ad assumere il ruolo di PI sostituto / Declaration of commitment

Dottorando/Assegnista/Specializzando componente non strutturato del gruppo di ricerca / PhD/Assegnista/Specializzando member non structured of the research group

Cognome e nome	Qualifica	Dipartimento	Macroarea	Sotto sett. ERC
PECCI ELISA	Dottorando	DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE, DESIGN, TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA	D	

Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca / Other aggregate personnel Sapienza or other institution, holders of research scholarships

Cognome	Nome	Qualifica	Dipartimento/Organizzazione
Giovanni	Inglese	Designer con esperienza e pubblicazioni sulla progettazione di micro-serre	Sapienza Innovation and Entrepreneurship Hub
Riccardo	Martufi	Personale Tecnico Amministrativo	Sapienza Innovation and Entrepreneurship Hub

Inquadramento della ricerca proposta in ambito nazionale ed internazionale / National - international framing of the research program

I semi sono veri e propri archivi viventi della biodiversità. Conservare i semi di una specie significa preservare una parte della sua variabilità genetica, comprese caratteristiche che possono risultare fondamentali per la sopravvivenza e l'adattamento a condizioni ambientali future, come cambiamenti climatici, nuovi patogeni, alterazioni degli habitat.

La conservazione dei semi non riguarda soltanto le specie di interesse agricolo o alimentare, ma anche le specie selvatiche che svolgono funzioni essenziali per la conservazione e la capacità di adattamento degli ecosistemi. Caratteristiche genetiche oggi apparentemente prive di un'utilità possono acquisire valore in futuro, ad esempio per la ricerca scientifica, il ripristino degli ecosistemi o lo sviluppo di nuove strategie di conservazione. I semi sono dunque depositi di potenzialità biologiche.

La Lista Rossa delle Specie Minacciate dell'IUCN è il principale riferimento per la valutazione del rischio di estinzione. Per il regno vegetale, delle 76.864 specie di piante valutate, 29.748 (39%) sono minacciate di estinzione e in Italia, l'applicazione dei criteri IUCN a 2.488 piante ha rivelato 37 piante estinte e 420 a rischio.

La Strategia dell'UE sulla biodiversità mira a recuperare la biodiversità europea e il Regolamento UE sul ripristino della natura del 2024 prevede misure di ripristino su almeno il 20% delle aree terrestri e marine entro il 2030.
La Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) aveva già individuato tra i propri obiettivi la conservazione delle specie vegetali minacciate. Oggi questi principi trovano continuità nel Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), adottato nel 2022, il cui Target 4 richiama la necessità di mantenere e ripristinare la diversità genetica delle specie native, selvatiche e domestiche attraverso misure di conservazione in situ ed ex situ.

La conservazione in situ tutela le specie direttamente nei loro habitat naturali come in parchi, riserve e altre aree protette. La conservazione ex situ mantiene invece il patrimonio biologico al di fuori dell'ambiente originario, attraverso banche del germoplasma, orti botanici e collezioni di piante vive.

Queste attività sono tradizionalmente affidate a istituzioni tra cui enti di ricerca, parchi e orti botanici. Tuttavia, la tutela della biodiversità può essere affiancata da forme di conservazione partecipativa, capaci di coinvolgere cittadini, appassionati,

coltivatori e associazioni. La GSPC richiamava già l'importanza dello sviluppo della partecipazione pubblica, confermata anche nel GBF che promuove approcci partecipativi alla pianificazione e alla gestione della biodiversità, come per esempio le banche comunitarie dei semi e le reti di scambio.

Un modello di riferimento internazionale per la conservazione ex situ delle piante selvatiche è la Millennium Seed Bank, la più grande struttura dedicata alla conservazione dei semi di specie vegetali selvatiche, che conserva oltre 2,5 miliardi di semi appartenenti a più di 40.000 specie, attraverso collaborazioni con oltre 100 Paesi. Questo modello dimostra come le banche dei semi possano essere non solo archivi, ma anche infrastrutture a supporto della ricerca e del ripristino degli ecosistemi.

SeedPeers affianca agli strumenti istituzionali una rete peer-to-peer di micro-serre per la conservazione di semi collocate in ambienti indoor, come case, scuole e spazi comuni. Il progetto non intende sostituire le strutture di conservazione esistenti, ma estenderne idealmente la capacità di coinvolgimento, creando una rete diffusa di piccoli presìdi di conservazione collegati tra loro e con le istituzioni scientifiche. In questo ambito si colloca la collaborazione con la Banca del Germoplasma dell'Orto Botanico di Roma (Sapienza), partner del progetto europeo LIFE SEEDFORCE, che ha donato alcuni esemplari di Primula palinuri Petagna, prima specie del progetto.

Il progetto si inserisce nei filoni internazionali della citizen science, dell'open source hardware e del design per la sostenibilità, con l'obiettivo di trasformare i cittadini in agenti attivi della conservazione della biodiversità.

Sul versante del design, il progetto si colloca in tre linee di ricerca internazionali: il biodesign e il more-than-human design, che assumono l'organismo vivente come co-protagonista del progetto; l'open design e la fabbricazione digitale distribuita, che spostano la produzione dai centri industriali ai luoghi d'uso; il design dei materiali per la circolarità. È inoltre coerente con il New European Bauhaus, che lega sostenibilità, qualità dell'esperienza e inclusione: tre condizioni senza le quali una pratica di conservazione non entra stabilmente nella vita domestica.

SeedPeers integra infine una forte dimensione di terza missione e disseminazione già concretizzata nella partecipazione alla Maker Faire 2026, il più rinomato evento per makers, dove porteremo il primo proof-of-concept della micro-serra.

Descrizione obiettivi progetto, conoscenza dello stato dell'arte nel tema specifico e impianto metodologico / Description and objectives of the project, knowledge of the State of the Art and methodology

L’obiettivo generale di SeedPeers è progettare, realizzare e validare una rete collaborativa di micro-serre domestiche attraverso cui i cittadini possano coltivare, propagare e conservare i semi di specie vegetali incluse nella Lista Rossa IUCN, nonché di altre specie localmente minacciate o sottoutilizzate. Il progetto intende ampliare la partecipazione alla conservazione della biodiversità, tradizionalmente affidata a istituzioni specializzate, coinvolgendo direttamente i cittadini e rendendoli protagonisti attivi di questo processo. Nell'ambito del progetto, il termine seme è utilizzato in senso ampio, per indicare le strutture e i materiali biologici attraverso cui le piante si riproducono.

Dal punto di vista metodologico, SeedPeers assume come riferimento il workflow definito dagli standard FAO per le banche del germoplasma, che comprende l’acquisizione, l’essiccazione e la conservazione dei semi, il monitoraggio della vitalità e la rigenerazione, la caratterizzazione, la documentazione, la distribuzione e la duplicazione di sicurezza [FAO14a, FAO14b]. Il progetto adatta questo approccio a una rete distribuita di nodi domestici, con l’obiettivo di affiancare alle attività di conservazione anche la coltivazione e la rigenerazione delle specie.

In un lavoro precedente [Vit26], il gruppo di ricerca ha dimostrato la fattibilità di un approccio analogo, basato su una rete peer-to-peer di frigoriferi domestici destinati prevalentemente alla conservazione dei semi. SeedPeers intende estendere questa esperienza, trasformando i cittadini da custodi dei semi a partecipanti attivi al loro ciclo di vita, dalla germinazione alla produzione e condivisione di nuovi semi.

Il progetto si concretizza nei seguenti obiettivi specifici

O1 – Progettazione e realizzazione di una micro-serra open source/hardware.

La progettazione e la realizzazione della micro-serra costituiscono il principale obiettivo tecnologico del progetto, poiché rappresentano il presupposto per la creazione della rete distribuita. La serra dovrà combinare funzionalità avanzate e un design adatto agli ambienti domestici e scolastici, privilegiando materiali a basso impatto ambientale, modularità, smontabilità e riparabilità. Dovrà inoltre essere autocostruibile mediante componenti commerciali facilmente reperibili o realizzabili in un FabLab, mantenendo i costi accessibili.

Un elemento distintivo sarà la capacità di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni ambientali dell’habitat naturale della specie coltivata, con particolare riferimento alla luce, alla temperatura e all’umidità. A questo scopo, il progetto sperimenterà

un approccio innovativo basato sulla trasmissione in tempo reale alla micro-serra dei dati ambientali rilevati nei territori di origine delle specie, così da adattare le condizioni di coltivazione domestica a quelle osservate in natura.

La soluzione sarà sviluppata secondo i principi dell'open source e dell'open hardware, rendendo disponibili la documentazione e i progetti necessari sia all'autocostruzione sia alla produzione di unità preassemblate.

O2 – Cura consapevole: coinvolgere l'utente, non automatizzare ogni attività.

Il progetto non mira a sollevare l'utente dalla cura della pianta, ma a favorire una relazione consapevole e attiva con il processo di conservazione. La cura costituisce infatti una componente essenziale dell'esperienza proposta: mentre la serra regolerà luce e temperatura in funzione delle condizioni osservate nell'habitat naturale, all'utente è affidato il compito di prendersi cura della pianta, ad esempio attraverso l'irrigazione quando necessaria.

La micro-serra diventa così una sorta di vetrina vivente della biodiversità, capace di portare la natura negli spazi quotidiani e di rendere tangibile il contributo individuale alla sua conservazione. Anche l'esperienza di cura sarà progettata: lo stato della pianta sarà comunicato attraverso segnali ambientali discreti, ad esempio variazioni luminose anziché notifiche digitali, mentre i gesti necessari alla sua cura saranno resi comprensibili e ripetibili. Il ciclo di vita della specie, dalla germinazione alla crescita e alla raccolta dei semi, scandirà l'esperienza dell'utente e ne renderà visibili i risultati.

O3 – Realizzazione della rete peer-to-peer.

Sviluppare una piattaforma che consenta di registrare le micro-serre e di partecipare a una comunità distribuita di coltivatori e custodi della biodiversità. Il nucleo della piattaforma sarà un servizio di indicizzazione che permetta di individuare la presenza e la distribuzione delle specie nella rete e di coordinare gli scambi in modo da massimizzarne la ridondanza, la diversità e la resilienza. In particolare, la conservazione di una specie o di un lotto di semi non dovrà dipendere da un unico nodo, ma essere distribuita tra più partecipanti. La rete peer-to peer non si pone solo come un elemento tecnologico, ma ambisce a favorire lo scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche di coltivazione tra i partecipanti, insieme alla condivisione dei semi prodotti. La circolazione del raccolto consentirà di ampliare progressivamente la distribuzione delle specie nella rete, ridurre la dipendenza da singoli nodi e rafforzare la capacità collettiva di conservare e rigenerare la biodiversità vegetale.

O4 – Validazione sperimentale sul campo.

Validare il sistema attraverso una prima sperimentazione dedicata a Primula palinuri Petagna, a partire da esemplari donati dalla Banca del Germoplasma dell'Orto Botanico di Roma. La sperimentazione permetterà di valutare il funzionamento della micro-serra, la capacità degli utenti di gestire la coltivazione e la rigenerazione della specie e l'efficacia della rete nel sostenere la conservazione distribuita.

O5 – Coinvolgimento dei partecipanti e definizione di un modello di sostenibilità.

Raccogliere e analizzare i bisogni, le preferenze e la disponibilità dei potenziali partecipanti, considerando, ad esempio, la preferenza per una micro-serra da autocostruire o già assemblata e la disponibilità a contribuire economicamente al progetto. I risultati guideranno la definizione delle priorità di sviluppo e di un modello di sostenibilità non-profit.

La letteratura sulla sharing economy individua nel piacere associato all'attività, nella reputazione, nella realizzazione personale e negli incentivi economici alcune delle principali motivazioni alla partecipazione [Ham16]. Il progetto valuterà quali di questi fattori possano favorire il coinvolgimento e la permanenza degli utenti nella rete nel lungo periodo.

La raccolta dei bisogni adotterà metodi di ricerca e progettazione partecipata (design research), attraverso attività di co-design con scuole e famiglie, prove d'uso dei prototipi e osservazioni nei contesti di installazione durante la sperimentazione pilota. I risultati saranno integrati direttamente nei successivi cicli di progettazione e sviluppo.

Indicatori di risultato

Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato attraverso indicatori quantitativi e qualitativi, articolati come segue.

O1 – Micro-serra: numero di prototipi realizzati; percentuale del tempo di funzionamento durante il quale le condizioni ambientali rimangono entro gli intervalli definiti per la specie coltivata.

O2 - Coinvoglimento: frequenza degli interventi e regolarità degli utenti nelle attività di cura. Valutazione dell'esperienza di cura mediante questionari e interviste agli utenti.

O3 – Rete e condivisione: numero di micro-serre attive; numero medio di nodi presso cui sono custoditi ciascuna specie e ciascun lotto di semi (inizialmente ci concentreremo su una specie), come misura della ridondanza della rete. Scambio di informazioni tra i nodi.

O4 – Validazione sul campo: tassi di germinazione e sopravvivenza delle piante; quantità di semi prodotti per micro-serra.

O5 – Coinvolgimento e sostenibilità: tasso di permanenza dei partecipanti nella rete nel tempo.

Per valutare anche la componente di progettazione, replicabilità e sostenibilità della soluzione, si propongono inoltre i seguenti indicatori, per i quali saranno definite soglie e valori obiettivo durante le prime fasi del progetto: numero di iterazioni del prototipo documentate; quota di componenti realizzabili in un FabLab; costo dei materiali e tempo necessario per assemblare

il kit; numero di micro-serre replicate autonomamente a partire dalla documentazione open source/hardware; usabilità percepita, valutata ad esempio mediante il questionario System Usability Scale (SUS), e valutazione qualitativa dell'esperienza di cura; impatto ambientale della micro-serra, stimato mediante una valutazione del ciclo di vita preliminare (screening LCA) e confrontato con quello di un prodotto commerciale di riferimento.

Riferimenti bibliografici

[FAO14a] FAO, Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA), Genebank Standards for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 2014.

[FAO14b] FAO, CGRFA, Practical Guide for the Application of the Genebank Standards for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, DOI: 10.4060/cc0021en.

[Ham16] Hamari et al., Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(9), 2016.

[Vit26] A. Vitaletti, A Sustainable Approach to Ex Situ Seed Conservation through Citizen Participation and Distributed Storage, ICAISF 2026.

[Boc25] Bocci, R., Bartha, B., Maierhofer, H., Arndorfer, M., & Salvan, M. (2025). "Community seedbanks in Europe: their role between ex situ and on-farm conservation". Genetic Resources, (S2), 147–161.

[WeiBro97] Weiser, M., & Brown, J. S. (1997). "The Coming Age of Calm Technology". In P. J. Denning & R. M. Metcalfe (Eds.), Beyond Calculation: The Next Fifty Years of Computing. Springer, New York, pp. 75–85.

Innovatività della ricerca, e potenzialità di realizzare un avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte / Innovation of the research and possible progress beyond the State of the Art

La conservazione ex situ delle specie vegetali minacciate si basa principalmente su banche del germoplasma, come la Millennium Seed Bank, e su strutture specializzate, come gli orti botanici, che applicano protocolli scientifici per preservare la qualità e la vitalità dei semi nel lungo periodo [FAO14a, FAO14b]. In Italia, iniziative come LIFE SEEDFORCE integrano la conservazione ex situ con interventi di rafforzamento e ripristino delle popolazioni naturali. Parallelamente, le banche comunitarie dei semi e le reti di scambio, tra cui Rete Semi Rurali, valorizzano la partecipazione collettiva nella conservazione e nell'uso sostenibile della diversità vegetale [Boc25].

Queste esperienze costituiscono riferimenti fondamentali, ma lasciano aperta una questione: come coinvolgere i cittadini, in particolare coloro che vivono in appartamento e non dispongono di spazi verdi adeguati, non soltanto nella conservazione e nello scambio dei semi, ma anche nella loro coltivazione e rigenerazione? Queste attività richiedono infatti competenze specifiche e condizioni ambientali appropriate, che possono rappresentare una barriera alla partecipazione.

SeedPeers affronta questa sfida integrando (1) micro-serre domestiche accessibili, capaci di adattare le condizioni di crescita alle esigenze delle specie, (2) la partecipazione attiva alla cura delle piante e (3) una piattaforma digitale per coordinare partecipanti e risorse biologiche. L'ipotesi di ricerca è che questa integrazione renda la coltivazione accessibile anche a chi non ha esperienza botanica e consenta di sperimentare un modello distribuito di propagazione delle specie, generando nuove evidenze sulla sua fattibilità.

L'innovatività del progetto si articola in quattro contributi principali.

1. Dalla conservazione alla rigenerazione distribuita. Un precedente lavoro del gruppo ha esplorato una rete peer-to-peer di frigoriferi domestici per la conservazione dei semi [Vit26]. SeedPeers estende questo approccio alla germinazione, alla coltivazione e alla produzione di nuovi semi, distribuendo specie e lotti tra più partecipanti per ridurre la dipendenza da singoli nodi e aumentare la resilienza della rete. Il modello sarà sperimentato con Primula palinuri Petagna, in collaborazione con la Banca del Germoplasma dell'Orto Botanico di Roma, in un'ottica complementare alle strutture professionali di conservazione.

2. Una micro-serra che adatta l'ambiente mantenendo la persona al centro. A differenza degli approcci orientati alla completa automazione della coltivazione, SeedPeers regola luce e temperatura sulla base dei dati raccolti da sensori negli habitat naturali delle specie, tenendo conto delle variazioni stagionali. L'utente mantiene un ruolo attivo nella cura, attraverso attività come l'irrigazione e l'osservazione della crescita. Segnali ambientali discreti, anziché notifiche intrusive, comunicano lo stato della pianta e le eventuali azioni necessarie, secondo i principi della Calm Technology [WeiBro97]. Il progetto valuterà se questa modalità di interazione renda la cura più accessibile e favorisca la continuità della partecipazione.

3. Design aperto e replicabile. La micro-serra sarà progettata secondo principi di open source hardware, modularità, riparabilità e ridotto impatto ambientale, privilegiando componenti accessibili e tecniche di fabbricazione disponibili nei FabLab. Attraverso co-design e prove d'uso, saranno valutati costi, facilità di assemblaggio e manutenzione. La replicabilità

sarà verificata coinvolgendo utenti senza competenze tecniche nella costruzione autonoma dei dispositivi sulla base della documentazione aperta, studiando così come il design possa favorire l'adozione e la diffusione del sistema.

4. Integrazione tra risorse biologiche, conoscenze e coordinamento digitale. La piattaforma registrerà la distribuzione tra i nodi, documenterà le pratiche di coltivazione e faciliterà la condivisione delle conoscenze e lo scambio di semi. Il coordinamento digitale collegherà così la rete fisica di coltivazione a una rete di apprendimento collettivo, consentendo di studiare il ruolo della tracciabilità, della distribuzione delle risorse e della presenza di più nodi nella resilienza del sistema.

Avanzamento atteso e validazione. Il contributo scientifico di SeedPeers consiste nella valutazione integrata di un modello socio-tecnico che combina coltivazione guidata, partecipazione civica e rigenerazione distribuita. La sperimentazione raccoglierà dati tecnici, botanici e sull'esperienza degli utenti, considerando stabilità delle condizioni ambientali, germinazione, sopravvivenza e produzione di semi, regolarità della cura, permanenza dei partecipanti e distribuzione delle risorse tra i nodi. I risultati permetteranno di individuare i fattori che favoriscono o ostacolano il modello e di valutarne la fattibilità tecnica, biologica e sociale.

Descrizione delle attività e dei compiti dei partecipanti / Description of the activities and tasks of the participants

Il progetto ha una durata di 24 mesi e sarà articolato in attività di ricerca, progettazione, sviluppo tecnologico e validazione sperimentale, secondo un approccio interdisciplinare che integra informatica, botanica, design e prototipazione. Le attività saranno organizzate in modo iterativo, affinché i risultati della sperimentazione e il riscontro dei partecipanti possano orientare il progressivo miglioramento della micro-serra e della piattaforma distribuita.

Andrea Vitaletti - Responsabile scientifico (PI). Coordinerà il progetto. Sarà responsabile della progettazione e dello sviluppo del sistema embedded per il controllo ambientale della micro-serra e dell'architettura della piattaforma software per la registrazione delle micro-serre, l'indicizzazione delle specie e dei lotti di semi e il coordinamento della loro distribuzione nella rete. Contribuirà alla definizione degli indicatori di risultato e alla valutazione complessiva del sistema.

Giuseppe Fabrini - Responsabile delle attività botaniche. Si occuperà della selezione delle specie vegetali da includere nella sperimentazione. Indicherà i protocolli botanici per la coltivazione, la propagazione, la raccolta e la conservazione dei semi, contribuendo all'individuazione delle condizioni ambientali di riferimento per ciascuna specie. Sarà responsabile della validazione botanica del sistema, con particolare riferimento alla coltivazione di Primula palinuri.

Sabrina Lucibello - Responsabile del design. In collaborazione con Giovanni Inglese, guiderà la progettazione della micro-serra e, dal punto di vista formale, funzionale e dell'esperienza d'uso, conciliando l'integrazione negli ambienti domestici e scolastici con i requisiti di coltivazione delle specie selezionate. Svilupperà il progetto secondo i principi dell'open hardware, predisponendo le soluzioni necessarie all'autocostruzione e alla replicabilità mediante FabLab. Contribuirà alla progettazione dell'interazione tra utente e micro-serra, dei segnali ambientali che comunicano le esigenze di cura della pianta e delle strategie di comunicazione e coinvolgimento della comunità. Riccardo Martufi metterà a disposizione le competenze tecniche del Centro SIEH per supportare la realizzazione dei prototipi e la successiva produzione di una pre-serie presso il FabLab Saperi&Co. Elisa Pecci svolgerà attività di ricerca sui bisogni, le aspettative e le pratiche dei potenziali partecipanti, con particolare attenzione a famiglie e scuole. Organizzerà e condurrà attività di co-design, raccolta dei requisiti, prove d'uso dei prototipi e osservazione delle pratiche di cura nei contesti di installazione.

Le attività si svilupperanno in due cicli iterativi (C1 e C2) di progettazione, prototipazione e validazione della durata di un anno ciascuno.

M1-4 (C1): analisi e progettazione. Alla luce dell'esperienza di Makerfaire 2026 definiremo meglio la raccolta dei requisiti d'uso e la definizione dell'architettura tecnologica che includerà la progettazione preliminare della piattaforma peer-to-peer.

M5-8 (C1): prototipazione e integrazione. Sviluppo del sistema elettronico e di controllo ambientale, consolidamento del primo prototipo della micro-serra presentato alla Makerfaire, sviluppo della prima versione della piattaforma P2P. Predisposizione della documentazione tecnica iniziale e verifica delle funzionalità principali.

M9-12 (C1): sperimentazione e valutazione. Prove funzionali e di usabilità, avvio della sperimentazione botanica e coinvolgimento di un primo gruppo di partecipanti. Raccolta e analisi dei dati relativi al funzionamento della micro-serra, alle condizioni di coltivazione, all'esperienza di cura e all'utilizzo della piattaforma. Identificazione delle criticità e definizione delle priorità di miglioramento per il secondo ciclo.

M13-16 (C2): riprogettazione e miglioramento. Revisione del progetto sulla base dei risultati del primo ciclo, con particolare

attenzione all'affidabilità del controllo ambientale, alla facilità di assemblaggio e manutenzione, all'usabilità e alla partecipazione alla rete. Realizzazione di una versione evoluta della micro-serra e aggiornamento della piattaforma peer-to-peer.

M17-20 (C2) pre-serie e sperimentazione estesa. Realizzazione della pre-serie presso il FabLab Saperi&Co, predisposizione della documentazione open hardware e avvio di una seconda fase di sperimentazione con Primula palinuri. Estensione delle prove con gli utenti e verifica del funzionamento della rete, della condivisione dei semi e della replicabilità delle unità realizzate.

M21-24 (C2): validazione finale e consolidamento. Valutazione comparativa dei risultati dei due cicli, analisi degli indicatori di funzionamento, usabilità, partecipazione e conservazione, stima dei costi e screening dell'impatto ambientale. Definizione del modello di sostenibilità non-profit e consolidamento dei progetti, delle procedure di assemblaggio e della documentazione necessari alla replicazione della soluzione.

Eventuali altri partner esterni e ruolo nel progetto / Other participants and role in the project

- Explora Il Museo dei Bambini di Roma. Il rapporto con Explora è già operativo. Nel 2026 il Centro SIEH della Sapienza, diretto da Sabrina Lucibello partner di progetto, ha sottoscritto con il museo un accordo di collaborazione scientifica di durata triennale, nato nell'ambito di Naturalia, progetto di didattica naturalistica di cui Explora è capofila e la Sapienza partner tecnico. In Naturalia il gruppo del MaterialdesignLab e del SIEH sta progettando e prototipando un kit didattico per le classi della scuola primaria, la cui produzione è prevista entro dicembre 2026. Il kit comprende attività che anticipano direttamente i temi di SeedPeers: il 'Semensaio' (semina e osservazione del ciclo stagionale, condotta con i tutor del museo), 'Prendersi cura di una piantina' (attività in piccoli gruppi), il taccuino del naturalista, l'osservazione al microscopio e il ciclo di vita vegetale e animale; a queste si affianca una giornata di laboratorio su materiali e biomateriali rivolta alle classi quinte.

Il ruolo di Explora in SeedPeers si articola nelle seguenti azioni: (i) ospitare nello spazio museale una micro-serra "vetrina", nodo permanente della rete e dimostratore pubblico del progetto; (ii) fare da canale verso le scuole, utilizzando la rete scolastica del museo e il kit Naturalia come porta d'ingresso per l'installazione delle micro-serre pilota nelle classi; (iii) co-progettare con il gruppo di design i materiali didattici e l'esperienza d'uso della micro-serra per bambini e insegnanti, estendendo Naturalia con un modulo dedicato alle specie minacciate a partire da Primula palinuri; (iv) contribuire alla valutazione sul campo (obiettivi O2 e O5), osservando come bambini e insegnanti si prendono cura delle piante e raccogliendo indicazioni su usabilità e sostenibilità del modello. L'accordo triennale già in essere offre la cornice formale entro cui attivare queste attività.

- Scuole. Le scuole raggiunte tramite Explora e Naturalia ospitano le micro-serre pilota e ne curano le piante insieme agli studenti. La continuità tra Naturalia (dal seme alla pianta) e SeedPeers (dalla pianta alla conservazione del seme) permette di costruire un percorso didattico coerente invece di un'attività isolata.

- Comunità di partecipanti (cittadini, scuole, spazi comuni): ospitano e curano le micro-serre e contribuiscono alla raccolta di dati ed esperienze.

- FabLab Saperi&Co - Centro SIEH (Sapienza): il progetto si avvale del FabLab Saperi&Co del Centro SIEH (Sapienza), ma vuole e deve coinvolgere anche FabLab esterni per la libera fabbricazione delle micro-serre da parte dei partecipanti

3. Elenco delle migliori pubblicazioni negli ultimi 5 anni / List of the best publications of the last 5 years

Indicatori relativi alla produttività scientifica del proponente / Indicators relative to scientific productivity of the Principal Investigator

	Indicatore A	Indicatore B	Indicatore C	Bibliometrico

Valore soglia SC 09/IINF-05 - SSD IINF-05/A	10	389	11	Sì
Valore dell'indicatore calcolato dall'Ateneo al 15/04/2026	14	838	15	Sì

Indicatori relativi alla produttività scientifica dei Componenti il gruppo di ricerca / Indicators relative to scientific productivity of the participants in the research project

Cognome e Nome		Indicatore A	Indicatore B	Indicatore C	Bibliometrico
FABRINI Giuseppe	**Valore soglia SC 05/BIOS-01 - SSD BIOS-01/B**	10	151	6	Sì
	Valore calcolato dall'Ateneo al 15/04/2026	10	91	6	Sì
	Eventuali mesi di congedo (indicatore A)	-			
	Eventuali mesi di congedo (indicatori B e C)	-			
LUCIBELLO Sabrina	**Valore soglia SC 08/CEAR-08 - SSD CEAR-08/D**	31	2	1	No
	Valore calcolato dall'Ateneo al 15/04/2026	38	19	5	No
	Eventuali mesi di congedo (indicatore A)	-			
	Eventuali mesi di congedo (indicatori B e C)	-			

Pubblicazioni del responsabile della ricerca / Publications of the Principal Investigator

	Pubblicazione
1	Handle: 11573/1771499 -04 Pubblicazione in atti di convegno **A Proof of Concept for a Digital Twin of an Ultrasonic Fermentation System** 2026 - Pisoni, Francesco Saverio Sconocchia; Appolloni, Davide; Ortenzi, Federico; Guillén, Mariano José; Contaldo, Alessandro; Della Rocca, Blasco Morozzo; Vitaletti, Andrea In: [Proceedings of the] 22nd International Conference on Intelligent Environments, IE 2026, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2026 - ISBN: 979-8-3315-6450-6 - doi: 10.1109/ie69249.2026.11539053 - (presented at: 22nd International Conference on Intelligent Environments, IE 2026, Lisbona; Portogallo)
2	Handle: 11573/1769952 -01 Pubblicazione su rivista **A thorough assessment of the non-IID data impact in federated learning** 2026 - Jimenez-Gutierrez, D. M.; Hassanzadeh, M.; Anagnostopoulos, A.; Chatzigiannakis, I.; Vitaletti, A. In: JOURNAL OF INDUSTRIAL INFORMATION INTEGRATION, Elsevier B.V., 2026, Vol. 50 - ISSN: 2452-414X - doi: 10.1016/j.jii.2025.101052
3	Handle: 11573/1767964 -01 Pubblicazione su rivista **On the security and privacy of federated learning: A survey with attacks, defenses, frameworks, applications, and future directions** 2026 - Jimenez-Gutierrez, D. M.; Falkouskaya, Y.; Hernandez-Ramos, J. L.; Anagnostopoulos, A.; Chatzigiannakis, I.; Vitaletti, A. In: INFORMATION FUSION, Elsevier B.V., 2026, Vol. 131 - ISSN: 1566-2535 - doi: 10.1016/j.inffus.2026.104155
4	Handle: 11573/1760308 -04 Pubblicazione in atti di convegno **ACTS: Attestations of Contents in TLS Sessions** 2026 - Della Monica, Pierpaolo; Visconti, Ivan; Vitaletti, Andrea; Zecchini, Marco In: [Proceedings of the] Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium 2026, NDSS-SYMPOSIUM.ORG, 2026 - ISBN: 979-8-9919276-8-0 - doi: 10.14722/ndss.2026.241861 - (presented at: Usenix Network and Distributed System Security Symposium, San Diego; USA)

5

Handle: 11573/1760311 -01 Pubblicazione su rivista

Efficient Query Verification for Blockchain Superlight Clients Using SNARKs

2025 - De Angelis, Stefano; Visconti, Ivan; Vitaletti, Andrea; Zecchini, Marco

In: BLOCKCHAIN: RESEARCH AND APPLICATIONS, Elsevier, 2025 - ISSN: 2096-7209 - doi: 10.1016/j.bcra.2025.100396

6

Handle: 11573/1741983 -04 Pubblicazione in atti di convegno

Trust Nobody: Privacy-Preserving Proofs for Edited Photos with Your Laptop

2025 - Della Monica, Pierpaolo; Visconti, Ivan; Vitaletti, Andrea; Zecchini, Marco

In: 2025 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2025, pp. 4624-4642 - ISBN: 9798331522360 - doi: 10.1109/sp61157.2025.00014 - (presented at: IEEE Symposium on Security and Privacy, San Francisco)

7

Handle: 11573/1760310 -04 Pubblicazione in atti di convegno

Decentralized Fair Exchange with Advertising

2025 - Della Monica, Pierpaolo; Visconti, Ivan; Vitaletti, Andrea; Zecchini, Marco

In: Cryptology and Network Security, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2025, Vol. 16351, pp. 358-381 - ISBN: 9789819544332; 9789819544349 - doi: 10.1007/978-981-95-4434-9_17 - (presented at: 24th International Conference on Cryptology and Network Security, CANS 2025, Osaka; Japan)

8

Handle: 11573/1711428 -01 Pubblicazione su rivista

FedArtML: A Tool to Facilitate the Generation of Non-IID Datasets in a Controlled Way to Support Federated Learning Research

2024 - Jimenez, Daniel; Anagnostopoulos, Aris; Chatzigiannakis, Ioannis; Vitaletti, Andrea

In: IEEE ACCESS, IEEE, 2024, Vol. 12, pp. 81004-81016 - ISSN: 2169-3536 - doi: 10.1109/access.2024.3410026

9

Handle: 11573/1722402 -01 Pubblicazione su rivista

Enabling Efficient Verification in a DApp: the Case of Copyright Management

2025 - Della Monica, Pierpaolo; Fedeli, Matteo; Salonico, Cristina; Vitaletti, Andrea; Zecchini, Marco

In: BLOCKCHAIN: RESEARCH AND APPLICATIONS, Elsevier B.V., 2025, Vol. 6, Iss. 1 - ISSN: 2096-7209 - doi: 10.1016/j.bcra.2024.100234

10

Handle: 11573/1698341 -04 Pubblicazione in atti di convegno

Application of federated learning techniques for arrhythmia classification using 12-lead ECG signals

2024 - Jimenez Gutierrez, Daniel M; Hassan, Hafiz Muuhammad; Landi, Lorella; Vitaletti, A; Chatzigiannakis, Ioannis

In: Algorithmic Aspects of Cloud Computing, Springer, 2024, Vol. 14053, pp. 38-65 - ISBN: 978-3-031-49361-4; 978-3-031-49360-7 - doi: 10.1007/978-3-031-49361-4_3 - (presented at: 8th International Symposium on Algorithmic Aspects of Cloud Computing, ALGOCLOUD 2023, Amsterdam; The Netherlands)

11

Handle: 11573/1767587 -04 Pubblicazione in atti di convegno

Building a Cross-Chain Identity: A Self-Sovereign Identity-Based Framework

2023 - Zecchini, M.; Sober, M.; Schulte, S.; Vitaletti, A.

In: [Proceedings of] 2023 IEEE International Conference on Decentralized Applications and Infrastructures, DAPPS 2023, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023, pp. 149-156 - ISBN: 979-8-3503-3535-4 - doi: 10.1109/DAPPS57946.2023.00029 - (presented at: 5th IEEE International Conference on Decentralized Applications and Infrastructures, DAPPS 2023, Athens;Greece)

12

Handle: 11573/1646285 -01 Pubblicazione su rivista

Blockchain as IoT Economy Enabler: A Review of Architectural Aspects

2022 - Pennino, D.; Pizzonia, M.; Vitaletti, A.; Zecchini, M.

In: JOURNAL OF SENSOR AND ACTUATOR NETWORKS, MDPI, 2022, Vol. 11, Iss. 2, p. 20 - ISSN: 2224-2708 - doi: 10.3390/jsan11020020

13

Handle: 11573/1616705 -04 Pubblicazione in atti di convegno

The blockchain quadrilemma: when also computational effectiveness matters

2021 - Mogavero, F.; Visconti, I.; Vitaletti, A.; Zecchini, M.

In: Proceedings - 2021 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021, pp. 1-6 - ISBN: 978-1-6654-2744-9; 978-1-6654-2745-6 - doi: 10.1109/ISCC53001.2021.9631511 - (presented at: IEEE Symposium on Computers and Communications, Athens; Greece)

14

Handle: 11573/1718860 -04 Pubblicazione in atti di convegno

Preventing Content Cloning in NFT Collections

2023 - Visconti, I.; Vitaletti, A.; Zecchini, M.

In: Applied Cryptography and Network Security Workshops ACNS 2023 Satellite Workshops, ADSC, AIBlock, AIHWS, AIoTS, CIMSS, Cloud S&P, SCI, SecMT, SiMLA, Kyoto, Japan, June 19¿22, 2023, Proceedings, Springer, 2023, Vol. 13907, pp. 84-99 - ISBN: 9783031411809 - doi: 10.1007/978-3-031-41181-6_5 - (presented at: ACNS 2023 Satellite Workshops, AIBlock, Kyoto; Japan)

15

Handle: 11573/1582254 -01 Pubblicazione su rivista

Empowering citizens by a blockchain-Based Robinson list

2022 - Cirillo, A.; Dalena, V.; Mauro, A.; Mogavero, F.; Pennino, D.; Pizzonia, M.; Vitaletti, A.; Zecchini, M.

In: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS AND APPLICATIONS, Taylor and Francis Ltd., 2022, Vol. 44, Iss. 10, pp. 920-928 - ISSN: 1206-212X - doi: 10.1080/1206212X.2021.1986245

Pubblicazioni dei Componenti il gruppo di ricerca / Publications of the participants in the research project

	Pubblicazione	Partecipante
1	Handle: 11573/1756489 -01 Pubblicazione su rivista **Germination requirements of the endangered cliff-dwelling Primula palinuri Petagna and implications for conservation** 2025 - Panero, Ilaria; De Vitis, Marcello; Dell'Orco, Davide; Cuccaro, Virginia Chiara; Cambria, Vito Emanuele; Trotta, Giacomo; Attorre, Fabio; Fabrini, Giuseppe In: BIOLOGIA, Springer, 2025 - ISSN: 1336-9563 - doi: 10.1007/s11756-025-02070-8	FABRINI Giuseppe
2	Handle: 11573/1749710 -01 Pubblicazione su rivista **Project LIFE PRIMED: Integrating interdisciplinary and ecosystem-based approaches in restoring endangered mediterranean coastal forests and freshwater ecosystems** 2025 - Cambria, V. E.; La Montagna, D.; Beccaccioli, M.; Cuccaro, V. C.; De Filippi, F. M.; Fabrini, G.; Fanelli, G.; Francesconi, F.; Georgiadis, C.; Korakaki, E.; Merou, T.; Michopoulos, P.; Moroni, M.; Pizzuti Piccoli, A.; Panero, I.; Petrou, N.; Reverberi, M.; Rossini, F.; Scarnati, L.; Tsiftsis, S.; Valenti, R.; Vitale, M.; Attorre, F. In: JOURNAL OF COASTAL CONSERVATION, Springer Science and Business Media B.V., 2025, Vol. 29, Iss. 4 - ISSN: 1874-7841 - doi: 10.1007/s11852-025-01116-y	FABRINI Giuseppe
3	Handle: 11573/1759991 -01 Pubblicazione su rivista **Seed banking of mediterranean coastal plants. An analysis to identify current seed availability and gaps to guide future seed collection and habitat restoration activities** 2025 - De Vitis, Marcello; Di Cecco, Valter; Abdelaal, Mohamed; Bacchetta, Gianluigi; Bavcon, Jože; Saadiya Benmenni, Kenza; Bianchelli, Maurizio; Bou Dagher Kharrat, Magda; Buhagiar, Joseph A.; Carruggio, Francesca; Carta, Angelino; Casavecchia, Simona; Cristaudo, Antonia; Dessì, Ludovica; Di Martino, Luciano; Dixon, Lara; Fabrini, Giuseppe; Favier-Vittori, Caroline; Ferrando-Pardo, Inmaculada; Pablo Ferrer-Gallego, P.; Forte, Luigi; Fournaraki, Christini; Gigante, Daniela; Iannaccone, Marco; Kahale, Rhea; Khaldi, Abdelhamid; Koutsovoulou, Katerina; Krigas, Nikos; Laguna, Emilio; Lamoliere, Arthur; Lifshitz, Dikla; Maloupa, Eleni; Mantino, Francesca; Mariotti, Mauro; Markaki, Eleni; Isabel Martínez-Nieto, M.; Mayzlish Gati, Einav; Negri, Valeria; Oikonomidis, Spyridon; Panero, Ilaria; Papanastasi, Katerina; Porceddu, Marco; Raggi, Lorenzo; Ravnjak, Blanka; Salmeri, Cristina; Soriano, Pilar; Touhami, Issam; Vicens Fornés, Magdalena; Villani, Mariacristina; Yahi, Nassima; Zappa, Elena In: JOURNAL OF COASTAL CONSERVATION, Springer Science and Business Media B.V., 2025, Vol. 29, Iss. 5 - ISSN: 1400-0350 - doi: 10.1007/s11852-025-01140-y	FABRINI Giuseppe
4	Handle: 11573/1747030 -01 Pubblicazione su rivista **ddRAD sequencing of the endangered species Primula palinuri Petagna reveals high levels of inter-population diversity** 2025 - Perez-Bello, Paloma; Panero, Ilaria; De Paoli, Emanuele; Casolo, Valentino; Attorre, Fabio; Cambria, Vito Emanuele; Strumia, Sandro; Santangelo, Annalisa; Bonomi, Costantino; Fabrini, Giuseppe; Marroni, Fabio In: SCIENTIFIC REPORTS, 2025, Vol. 15, Iss. 1 - ISSN: 2045-2322 - doi: 10.1038/s41598-025-98334-z	FABRINI Giuseppe
5	Handle: 11573/1749719 -01 Pubblicazione su rivista **Effects of ecological factors and reproductive strategies on germination capability of Ailanthus altissima (Mill.) Swingle** 2024 - Cocco, Di; Panero, I.; &, ; Fabrini, G. In: ANNALI DI BOTANICA, 2024, Vol. 14, pp. 81-96 - ISSN: 2239-3129 - doi: 10.13133/2239-3129/18231	FABRINI Giuseppe
6	Handle: 11573/1773563 -02 Pubblicazione su volume **Innovation Across Matter** 2026 - Lucibello, S.; Rotondi, Carmen; Del Gesso, Chiara; Inglese, Giovanni; Farace, Giulia; Pecci, Elisa In: 100 Things Not to Forget, EDIZIONI IL PAPAVERO, 2026, pp. 275-285 - ISBN: 978-88-3294-276-7	LUCIBELLO Sabrina
7	Handle: 11573/1764925 -01 Pubblicazione su rivista **Remodel. Circular Composite Materials Design for a Sustainable Innovation of Made in Italy** 2025 - Santi, Romina; Valassina, Sara; Arioli, Marco; Marinelli, Andrea; Del Gesso, Chiara; Rotondi, Carmen; Del Curto, Barbara; Lucibello, Sabrina; Pedeferri, Mariapia In: ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, 2025 - ISSN: 1843-3707	LUCIBELLO Sabrina

8	Handle: 11573/1747413 -02 Pubblicazione su volume **Processes for managing and designing circularity in the Italian furniture industry. Current practices and future strategies for tools of interconnectivity** 2025 - Imbesi, Lorenzo; Lucibello, Sabrina; Panizzi, Emanuele; Baiani, Serena; Malakuczi, Viktor; Altamura, Paola; D¿Elia, Luca; Rotondi, Carmen; Ershova, Mariia; Rossini, Gabriele In: Digital Advanced Design. Transitional Industrial Approaches for Sustainable Innovation, Fondazione Bologna University Press, 2025, pp. 321-334 - ISBN: 979-12-5477-602-5 - doi: 10.30682/9791254776032	LUCIBELLO Sabrina
9	Handle: 11573/1702770 -02 Pubblicazione su volume **Bio-digital 'Material Systems'. New Hybrid Ways for Material-Driven Design Innovation** 2024 - Lucibello, Sabrina; Rotondi, Carmen In: Biomimetics, Biodesign and Bionics. Technological Advances Towards a Sustainable Development, 2024 - ISBN: 978-3-031-51310-7; 978-3-031-51311-4	LUCIBELLO Sabrina
10	Handle: 11573/1702754 -02 Pubblicazione su volume **Resilience envelopes: the ¿fourth environment¿ as a source of inspiration, a place for speculation and a territory for experimenting with new models of life.** 2024 - Inglese, Giovanni; Lucibello, Sabrina; Rotondi, Carmen In: For Nature / With Nature: New Sustainable Design Scenarios, Springer, 2024, pp. 1039-1060 - ISBN: 978-3-031-53121-7 - doi: 10.1007/978-3-031-53122-4_60	LUCIBELLO Sabrina

Pubblicazioni dei Dottorandi/Assegnisti/Specializzandi componenti il gruppo di ricerca / Publications of PhDs/Assegnisti/Specializzandi member of the research group

Pubblicazione	Partecipante
Nessuna pubblicazione	

4. Dettaglio richiesta di finanziamento del progetto / Detail of the requested grant

Preventivo costi della ricerca entro i limiti previsti nel bando / Budget

Voce di spesa	Importo	Descrizione
Missioni del proponente e dei componenti del gruppo di ricerca, in Italia o all¿estero / Missions of the proponent and members of the research group, in Italy or abroad	3500	Il successo del progetto dipende anche dalla capacità di coinvolgere nuovi utenti con un'efficace attività di comunicazione e disseminazione. Le missioni sono necessarie per divulgare seedpeers nelle sedi opportune tra cui conferenze, fiere ed eventi di divulgazione, anche presso le scuole.
Quote di iscrizione ad organizzazione/enti per la partecipazione a seminari/corsi di formazione/convegni/congressi / Registration fees to organizations/institutions for participation in seminars/training courses/conferences/congresses	1500	Prevediamo l'iscrizione a 3 conferenze e fiere del costo di 500 euro ciascuna
Materiale di consumo / Consumables	7000	La realizzazione delle microserre richiede materiali di consumo per la costruzione e la prototipazione

Acquisto di materiale bibliografico / Purchase of bibliographic material	0	
Acquisto di strumentazioni o attrezzature scientifiche e per la realizzazione di prototipi / Purchase of scientific instruments or equipment and for the creation of prototypes	0	
Software scientifici e licenze d¿uso di software scientifici / Scientific software and scientific software licenses	0	
Personale da reclutare ad hoc sul progetto / Staff to be recruited specifically for the project	0	
Organizzazione congressi e convegni in Italia o all¿Estero per un importo massimo del 25% del totale richiesto / Organization of conferences and conventions in Italy or abroad for a maximum amount of 25% of the total requested	2000	Prevediamo l'organizzazione dell' evento finale in Sapienza. Contia mo di portare il progetto anche nel le edizioni future di Makerfaire.
Rimborsi spese per professori e ricercatori visitatori per un importo massimo del 25% del totale richiesto / Expense reimbursements for visiting professors and researchers up to a maximum of 25% of the total requested	0	
Pubblicazioni, comprese quelle in modalità open access / Publications, including those in open access mode	1000	Una pubblicazione open access s u riviste di settore, come per ese mpio il design, non coperte da ac cordi Sapienza
Costi relativi all'acquisizione di beni e servizi erogati dall¿Ateneo a favore di utenti interni / Costs related to the acquisition of goods and services provided by the University to internal users	0	
Totale	**15000**	

5. Finanziamenti ottenuti e consuntivo / Fundings obtained and report

Ultimi due anni di finanziamenti ottenuti per Progetti d'Ateneo / Fundings obtained in the last two years for Progetti d'Ateneo

Anno	Progetto Finanziato	Fondo assegnato	Fondo non ancora utilizzato	Motivazione per mancato utilizzo fondo
2024				
	Nessun finanziamento			
2025				
	Nessun finanziamento			

Consuntivo scientifico per gli ultimi due anni di finanziamento ottenuto (risultati e pubblicazioni relative) / Scientific final Report for the last funding obtained (results and publications included)

6. Informazioni aggiuntive / Additional information

Hai usufruito di congedo parentale (paternità) entro il compimento dei 40 anni? / Have you made use of parental leave (paternity) before reaching the age of 40?

No

Hai usufruito di congedo per malattia? / Have you made use of sick leave?

No

La deroga ai limiti di età per coloro che intendano beneficiare della quota riservata agli under 40 è applicabile solo per i periodi che ricadono nel periodo in cui il soggetto è eleggibile come ricercatore. Non sono, pertanto, utilizzabili come deroga ai limiti di età periodi di interruzione della carriera antecedenti all'inizio del primo dottorato di ricerca (o altro titolo equipollente) o della prima specializzazione medica per il Macrosettore LS.

In caso di assegnazione del finanziamento il sottoscritto accetta che titolo della ricerca, abstract e finanziamento assegnato vengano resi pubblici.

Indirizzo e-mail del Direttore del Dipartimento / E-mail address of the Dircetor of the Department

direttore@diag.uniroma1.it

Indirizzo e-mail del Responsabile Amministrativo (RA) / Email address of the Administrative Manager

fabio.tufilli@uniroma1.it

Indirizzo di posta elettronica, ordinaria o PEC

vitaletti@diag.uniroma1.it

Inviando la presente domanda si accetta il trattamento dei dati personali obbligatorio ai sensi del GDPR n. 2016/679, come da informativa pubblicata sulla pagina bandi di ricerca. / By submitting this proposal you accept the processing of personal data required under the GDPR n. 2016/679, as disciplined by information published on research calls page.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni false o mendaci comportano le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto. / False or misleading declarations are subject to the consequences set out in Articles 75 and 76 of Italian Presidential Decree No. 445/2000.